Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №2

з дисципліни
«Об’єктно-орієнтоване програмування»

на тему

«Розробка графічного редактора об’єктів»

Виконала:

студентка групи ІМ-52

Семенюк Ліліана Валентинівна

Номер у списку - 21

Київ 2026

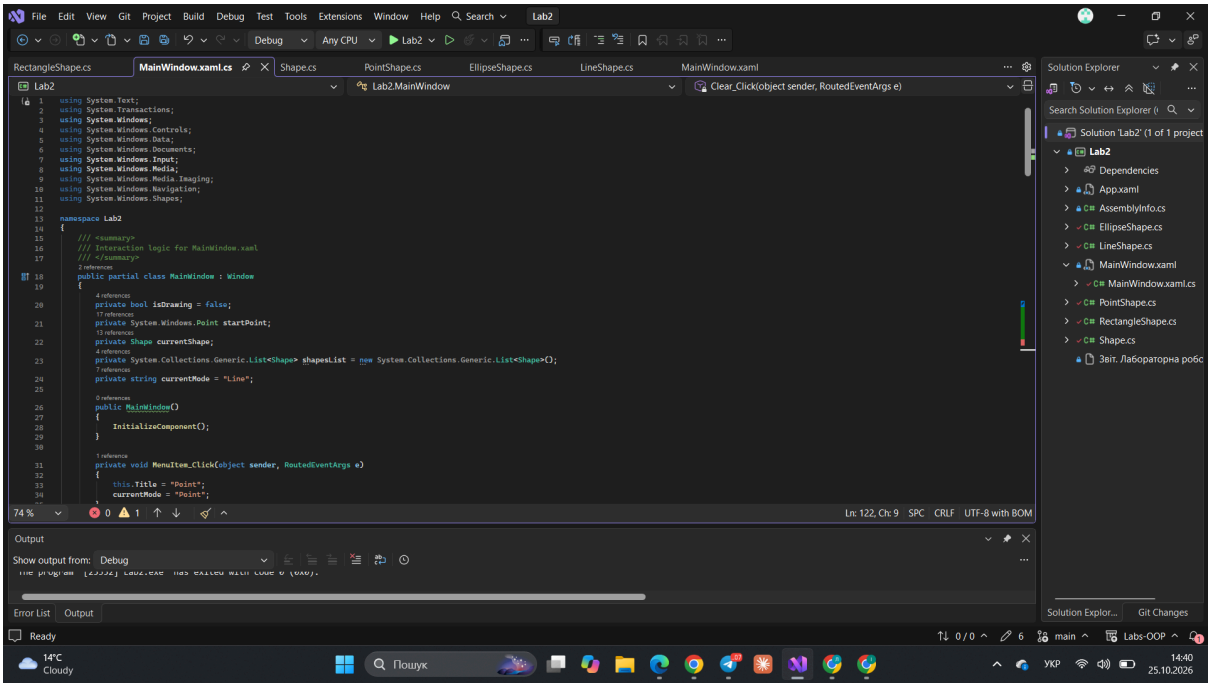
Завдання:

1. Створити у середовищі розробки новий проект з ім’ям Lab2.
2. Скомпілювати проект і отримати виконуваний файл програми.
3. Перевірити роботу програми. За потреби налагодити програму.
4. Проаналізувати та прокоментувати результати та вихідний текст програми.
5. Оформити звіт

Завдання згідно варіанту:

1. Розробити графічний редактор для створення геометричних фігур за допомогою миші.
2. Спроектувати об'єктно-орієнтовану архітектуру програми на основі базового класу *`Shape`*, застосувавши принципи наслідування, інкапсуляції та поліморфізму.
3. Реалізувати класи-спадкоємці для малювання чотирьох конкретних типів фігур: Лінія (*`LineShape`*), Прямокутник (*`RectangleShape`*), Еліпс (*`EllipseShape`*) та Крапка (*`PointShape`*).
4. Створити механізм "гумового" сліду (динамічного перемальовування) для візуалізації процесу створення фігур під час переміщення курсора з натиснутою лівою кнопкою миші.
5. Забезпечити збереження історії всіх намальованих фігур за допомогою поліморфного динамічного списку (наприклад, *`List<Shape>`*).
6. **Індивідуальна вимога за варіантом 21:**
   Налаштувати інтерфейс так, щоб назва поточного обраного інструмента (типу фігури) автоматично виводилася в заголовок головного вікна програми виключно англійською мовою (наприклад, "Line", "Rectangle" тощо).

Код:

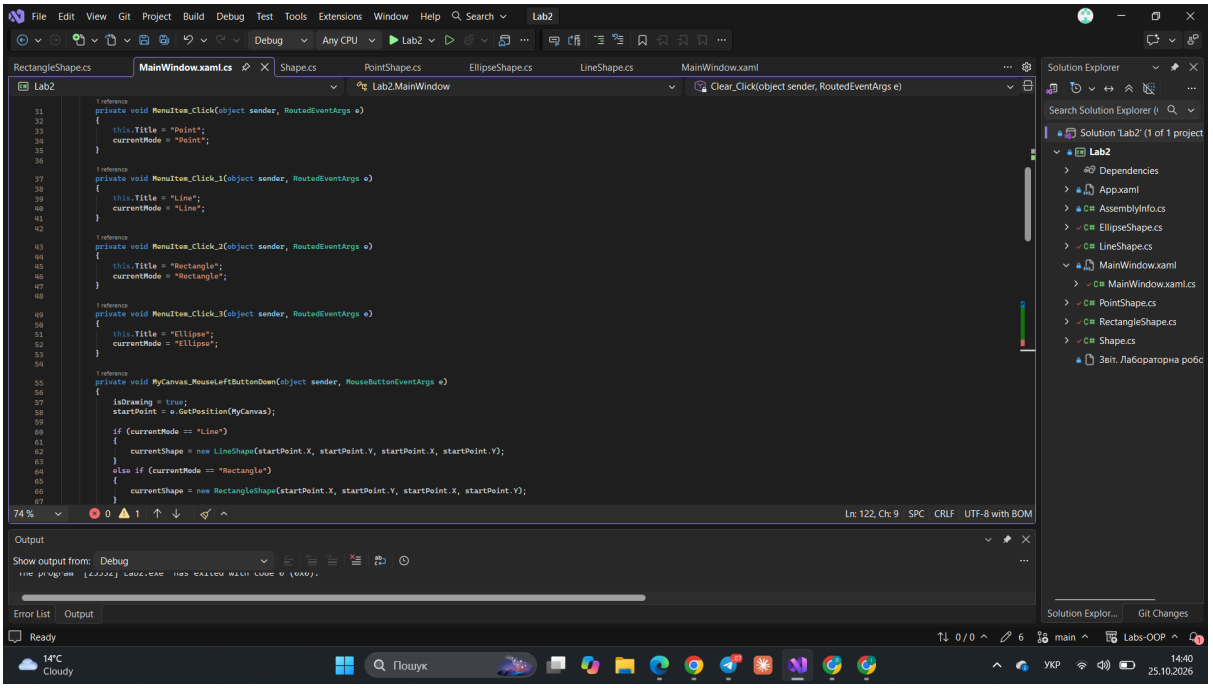


```
using System.Text;
using System.Transactions;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace Lab2
{
    /// <summary>
    /// Interaction logic for MainWindow.xaml
    /// </summary>
    public partial class MainWindow : Window
    {
        private bool isDrawing = false;
        private System.Windows.Point startPoint;
        private Shape currentShape;
        private System.Collections.Generic.List<Shape> shapesList = new System.Collections.Generic.List<Shape>();
        private string currentMode = "Line";

        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void MenuItem_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            this.Title = "Point";
            currentMode = "Point";
        }
```



```
        private void MenuItem_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            this.Title = "Point";
            currentMode = "Point";
        }

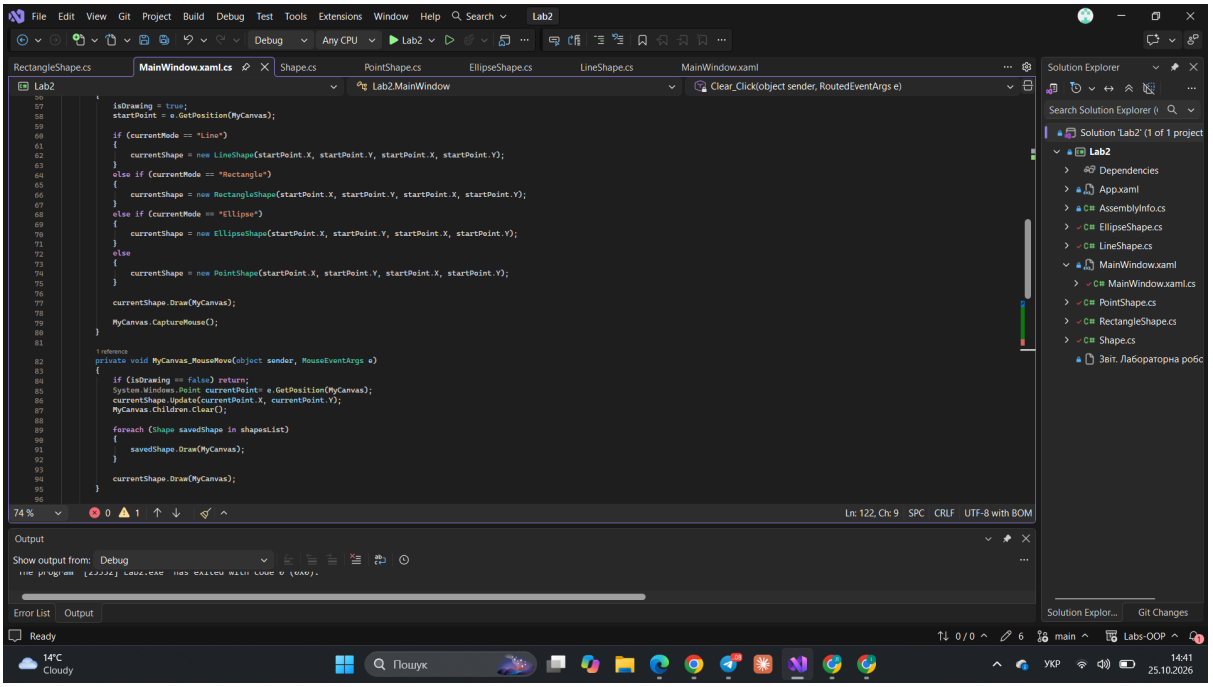
        private void MenuItem_Click_1(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            this.Title = "Line";
            currentMode = "Line";
        }

        private void MenuItem_Click_2(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            this.Title = "Rectangle";
            currentMode = "Rectangle";
        }

        private void MenuItem_Click_3(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            this.Title = "Ellipse";
            currentMode = "Ellipse";
        }

        private void MyCanvas_MouseLeftButtonDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
        {
            isDrawing = true;
            startPoint = e.GetPosition(MyCanvas);

            if (currentMode == "Line")
            {
                currentShape = new LineShape(startPoint.X, startPoint.Y, startPoint.X, startPoint.Y);
            }
            else if (currentMode == "Rectangle")
            {
                currentShape = new RectangleShape(startPoint.X, startPoint.Y, startPoint.X, startPoint.Y);
            }
```



```
isDrawing = true;
startPoint = e.GetPosition(MyCanvas);

if (currentMode == "Line")
{
    currentShape = new LineShape(startPoint.X, startPoint.Y, startPoint.X, startPoint.Y);
}
else if (currentMode == "Rectangle")
{
    currentShape = new RectangleShape(startPoint.X, startPoint.Y, startPoint.X, startPoint.Y);
}
else if (currentMode == "Ellipse")
{
    currentShape = new EllipseShape(startPoint.X, startPoint.Y, startPoint.X, startPoint.Y);
}
else
{
    currentShape = new PointShape(startPoint.X, startPoint.Y, startPoint.X, startPoint.Y);
}

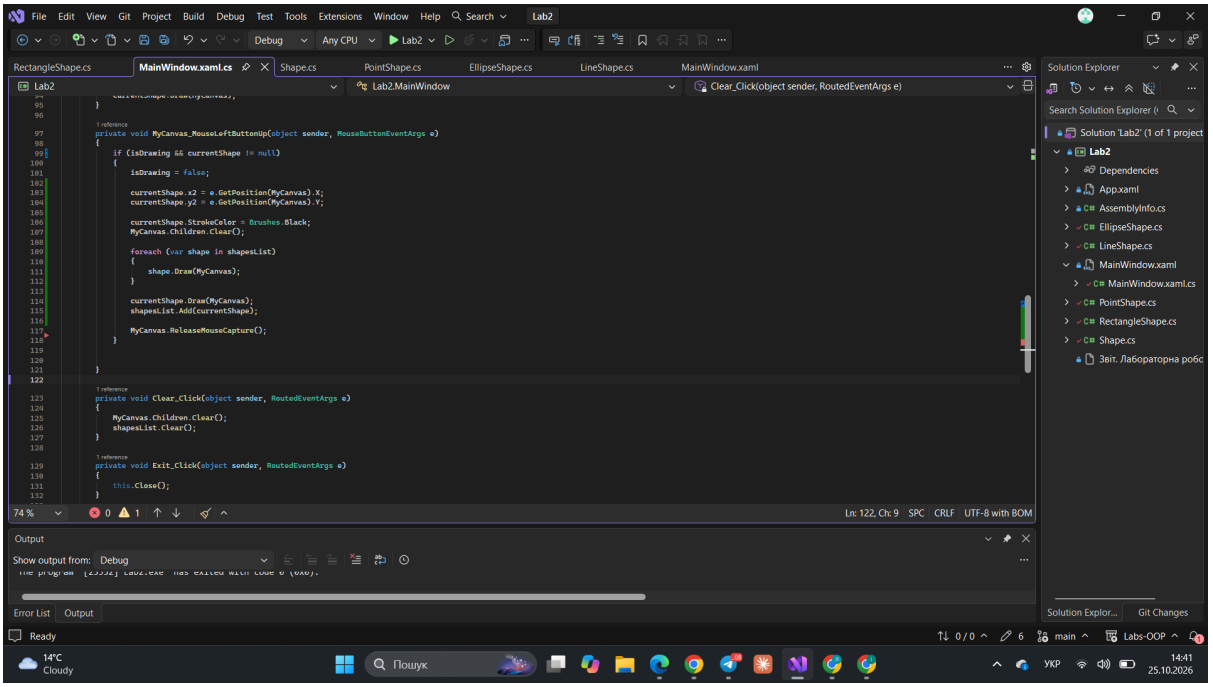
currentShape.Draw(MyCanvas);

MyCanvas.CaptureMouse();
}

1 reference
private void MyCanvas_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
{
    if (isDrawing == false) return;
    System.Windows.Point currentPoint= e.GetPosition(MyCanvas);
    currentShape.Update(currentPoint.X, currentPoint.Y);
    MyCanvas.Children.Clear();

    foreach (Shape savedShape in shapesList)
    {
        savedShape.Draw(MyCanvas);
    }

    currentShape.Draw(MyCanvas);
}
```



```
}

1 reference
private void MyCanvas_MouseLeftButtonUp(object sender, MouseButtonEventArgs e)
{
    if (isDrawing && currentShape != null)
    {
        isDrawing = false;

        currentShape.x2 = e.GetPosition(MyCanvas).X;
        currentShape.y2 = e.GetPosition(MyCanvas).Y;

        currentShape.StrokeColor = Brushes.Black;
        MyCanvas.Children.Clear();

        foreach (var shape in shapesList)
        {
            shape.Draw(MyCanvas);
        }

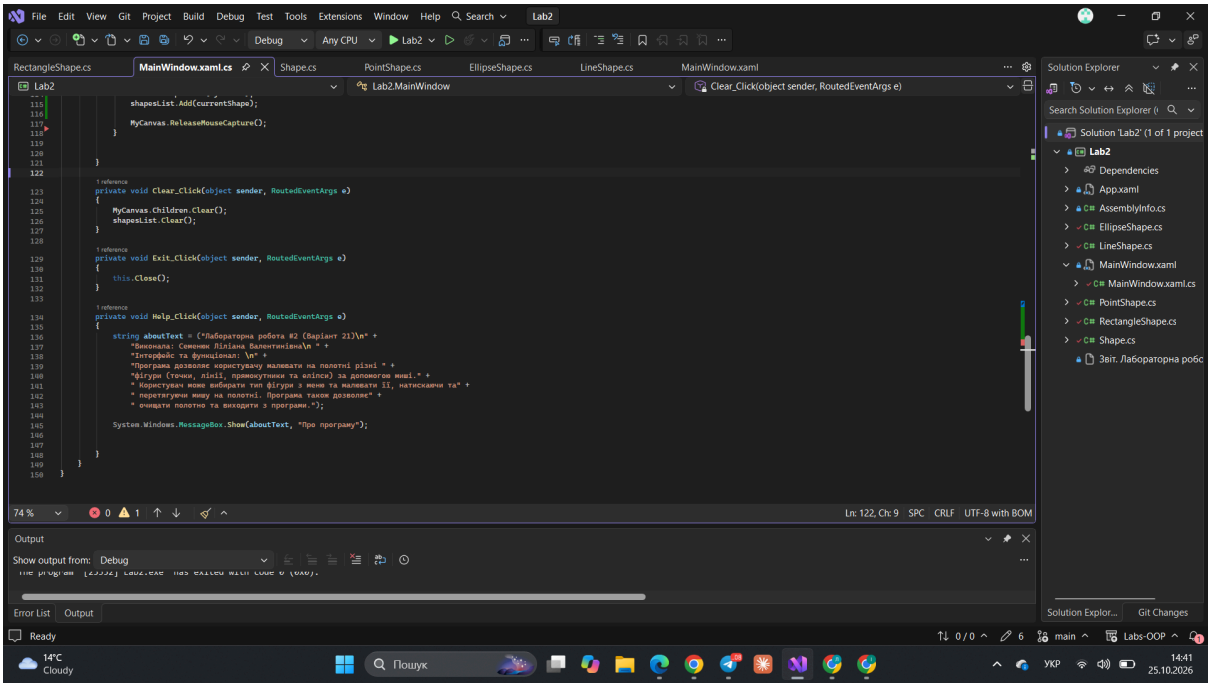
        currentShape.Draw(MyCanvas);
        shapesList.Add(currentShape);

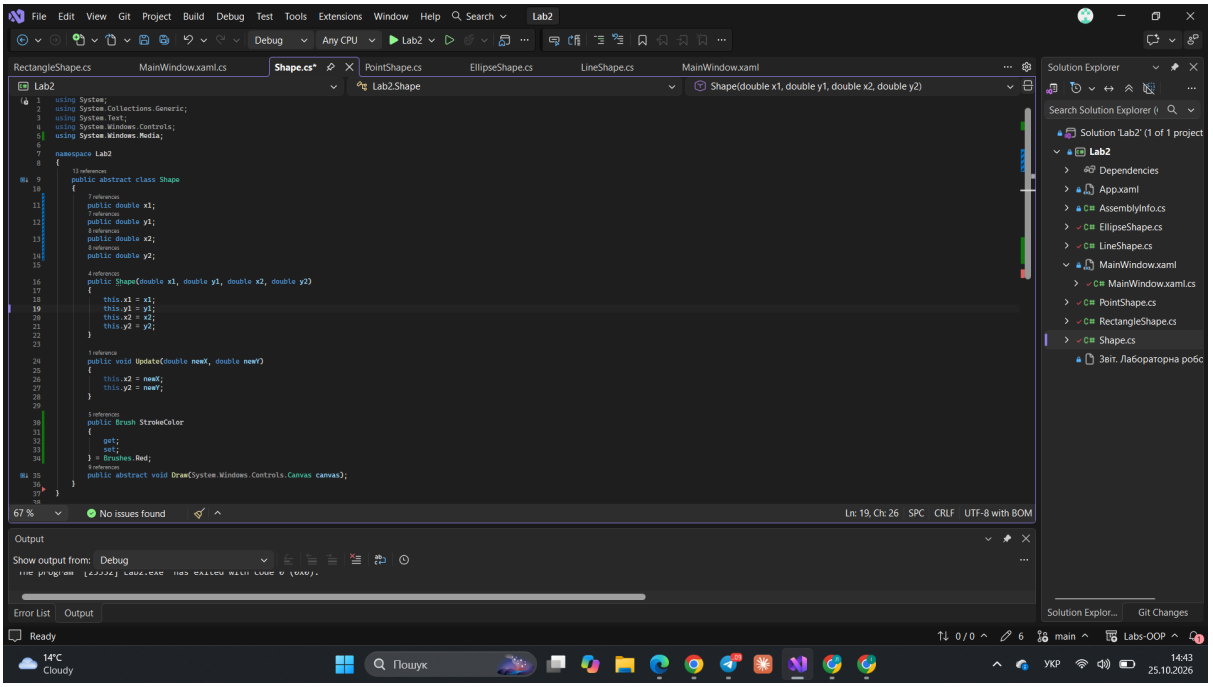
        MyCanvas.ReleaseMouseCapture();
    }

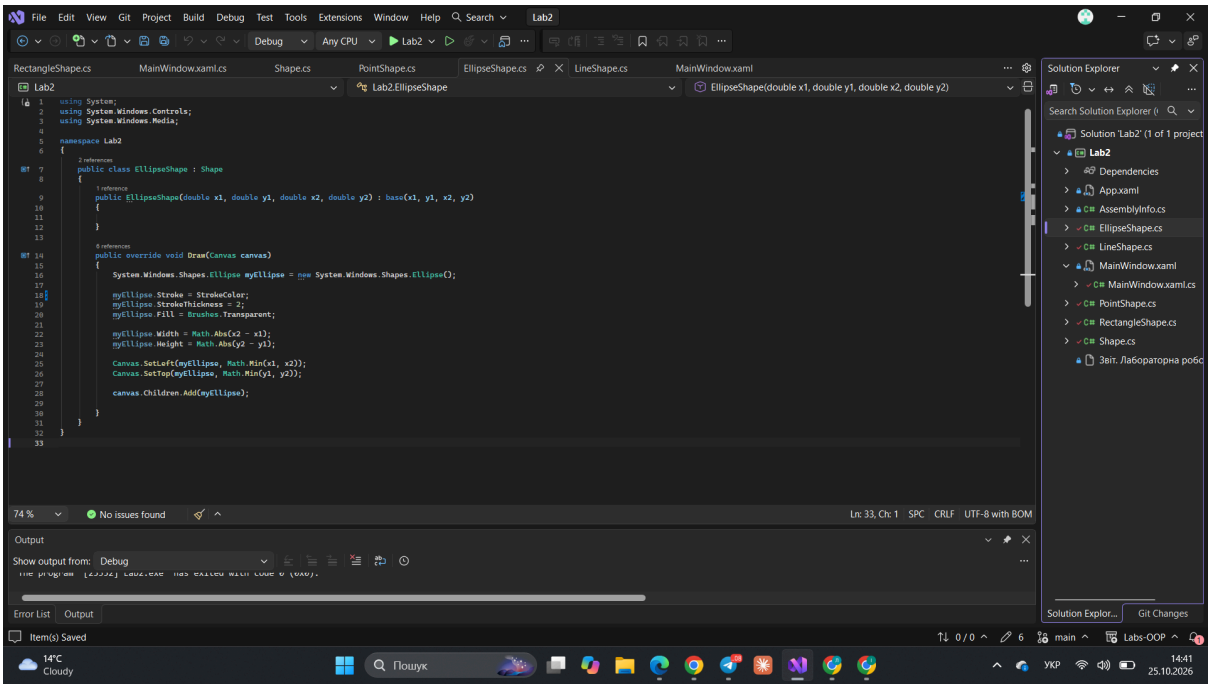

}

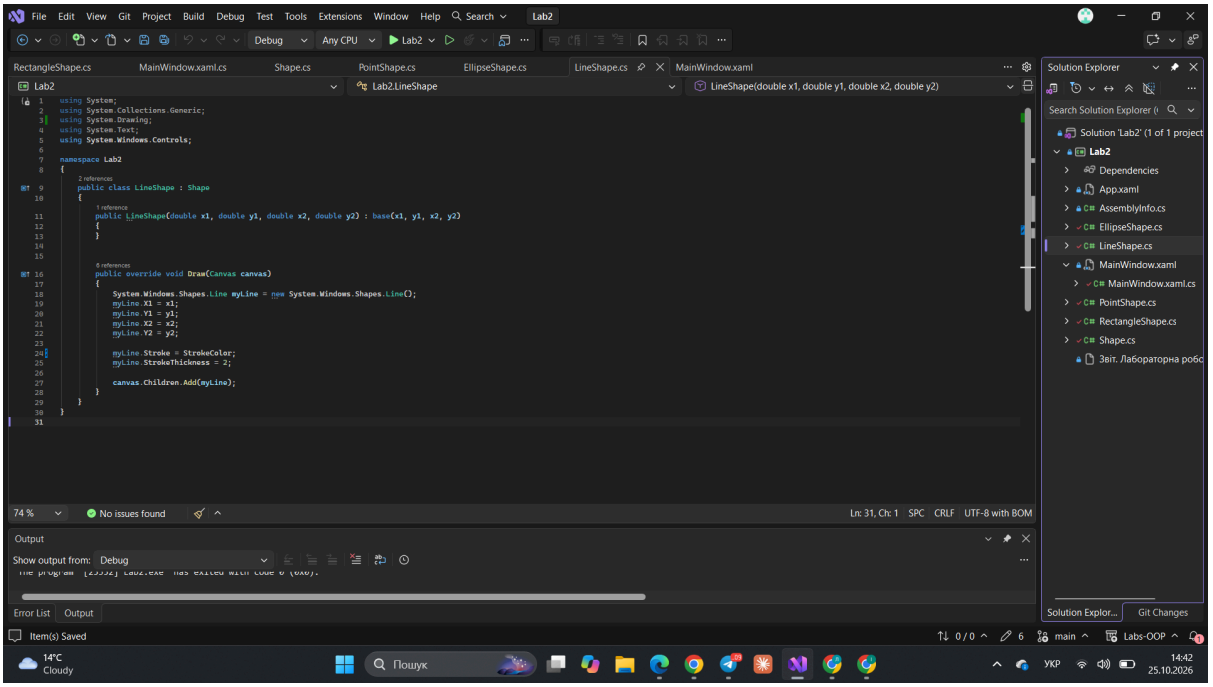
1 reference
private void Clear_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    MyCanvas.Children.Clear();
    shapesList.Clear();
}

1 reference
private void Exit_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    this.Close();
}
```


File Edit View Git Project Build Debug Test Tools Extensions Window Help Search Lab2
Debug Any CPU Lab2
RectangleShape.cs MainWindow.xaml.cs Shape.cs PointShape.cs EllipseShape.cs LineShape.cs MainWindow.xaml
Lab2 Lab2.MainWindow Clear_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
shapesList.Add(currentShape);
MyCanvas.ReleaseMouseCapture();
}
}
1 reference
private void Clear_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
MyCanvas.Children.Clear();
shapesList.Clear();
}
1 reference
private void Exit_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
this.Close();
}
1 reference
private void Help_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
string aboutText = ("Лабораторна робота #2 (Варіант 21)\n" +
"Виконала: Семенюк Ліліана Валентинівна\n " +
"Інтерфейс та функціонал: \n" +
"Програма дозволяє користувачу малювати на полотні різні " +
"фігури (точки, лінії, прямокутники та еліпси) за допомогою миші." +
" Користувач може вибирати тип фігури з меню та малювати її, натискаючи та" +
" перетягуючи мишу на полотні. Програма також дозволяє" +
" очищати полотно та виходити з програми.");
System.Windows.MessageBox.Show(aboutText, "Про програму");
}
}
}
74 % 0 1 Ln: 122, Ch: 9 SPC CRLF UTF-8 with BOM
Output
Show output from: Debug
Error List Output
Solution Explorer
Search Solution Explorer
Solution 'Lab2' (1 of 1 project
Lab2
Dependencies
App.xaml
AssemblyInfo.cs
EllipseShape.cs
LineShape.cs
MainWindow.xaml
MainWindow.xaml.cs
PointShape.cs
RectangleShape.cs
Shape.cs
Звіт. Лабораторна робс
Solution Explor... Git Changes
Ready
0 / 0 6 main Labs-OOP
14°C Cloudy
Пошук
УКР
14:41 25.10.2026


File Edit View Git Project Build Debug Test Tools Extensions Window Help Search Lab2
Debug Any CPU Lab2
RectangleShape.cs MainWindow.xaml.cs Shape.cs* PointShape.cs EllipseShape.cs LineShape.cs MainWindow.xaml
Lab2 Lab2.Shape Shape(double x1, double y1, double x2, double y2)
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Media;
namespace Lab2
{
13 references
public abstract class Shape
{
7 references
public double x1;
7 references
public double y1;
8 references
public double x2;
8 references
public double y2;
4 references
public Shape(double x1, double y1, double x2, double y2)
{
this.x1 = x1;
this.y1 = y1;
this.x2 = x2;
this.y2 = y2;
}
1 reference
public void Update(double newX, double newY)
{
this.x2 = newX;
this.y2 = newY;
}
5 references
public Brush StrokeColor
{
get;
set;
} = Brushes.Red;
9 references
public abstract void Draw(System.Windows.Controls.Canvas canvas);
}
}
67 % No issues found Ln: 19, Ch: 26 SPC CRLF UTF-8 with BOM
Output
Show output from: Debug
Error List Output
Solution Explorer
Search Solution Explorer
Solution 'Lab2' (1 of 1 project)
Lab2
Dependencies
App.xaml
AssemblyInfo.cs
EllipseShape.cs
LineShape.cs
MainWindow.xaml
MainWindow.xaml.cs
PointShape.cs
RectangleShape.cs
Shape.cs
Звіт. Лабораторна робо
Solution Explor... Git Changes
Ready
0 / 0 6 main Labs-OOP
14°C Cloudy
Пошук
УКР
14:43 25.10.2026


File Edit View Git Project Build Debug Test Tools Extensions Window Help Search Lab2
Debug Any CPU Lab2
RectangleShape.cs MainWindow.xaml.cs Shape.cs PointShape.cs EllipseShape.cs LineShape.cs MainWindow.xaml
Lab2 Lab2.EllipseShape EllipseShape(double x1, double y1, double x2, double y2)
using System;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Media;
namespace Lab2
{
2 references
public class EllipseShape : Shape
{
1 reference
public EllipseShape(double x1, double y1, double x2, double y2) : base(x1, y1, x2, y2)
{
}
0 references
public override void Draw(Canvas canvas)
{
System.Windows.Shapes.Ellipse myEllipse = new System.Windows.Shapes.Ellipse();
myEllipse.Stroke = StrokeColor;
myEllipse.StrokeThickness = 2;
myEllipse.Fill = Brushes.Transparent;
myEllipse.Width = Math.Abs(x2 - x1);
myEllipse.Height = Math.Abs(y2 - y1);
Canvas.SetLeft(myEllipse, Math.Min(x1, x2));
Canvas.SetTop(myEllipse, Math.Min(y1, y2));
canvas.Children.Add(myEllipse);
}
}
}
74 % No issues found Ln: 33, Ch: 1 SPC CRLF UTF-8 with BOM
Output
Show output from: Debug
Error List Output
Solution Explorer
Search Solution Explorer
Solution 'Lab2' (1 of 1 project)
Lab2
Dependencies
App.xaml
AssemblyInfo.cs
EllipseShape.cs
LineShape.cs
MainWindow.xaml
MainWindow.xaml.cs
PointShape.cs
RectangleShape.cs
Shape.cs
Звіт. Лабораторна робо
Solution Explor... Git Changes
Item(s) Saved
0 / 0 6 main Labs-OOP
14°C Cloudy
Пошук
УКР
14:41 25.10.2026



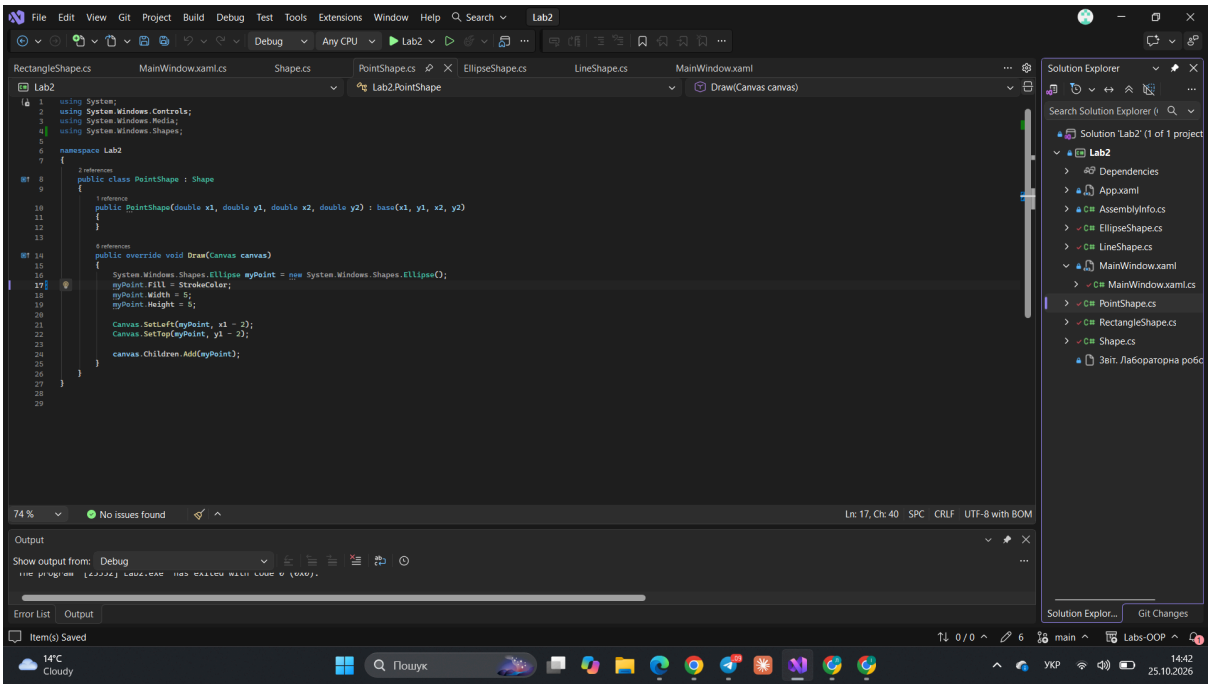
```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Controls;

namespace Lab2
{
    2 references
    public class LineShape : Shape
    {
        1 reference
        public LineShape(double x1, double y1, double x2, double y2) : base(x1, y1, x2, y2)
        {
        }


        6 references
        public override void Draw(Canvas canvas)
        {
            System.Windows.Shapes.Line myLine = new System.Windows.Shapes.Line();
            myLine.X1 = x1;
            myLine.Y1 = y1;
            myLine.X2 = x2;
            myLine.Y2 = y2;

            myLine.Stroke = StrokeColor;
            myLine.StrokeThickness = 2;

            canvas.Children.Add(myLine);
        }
    }
}
```



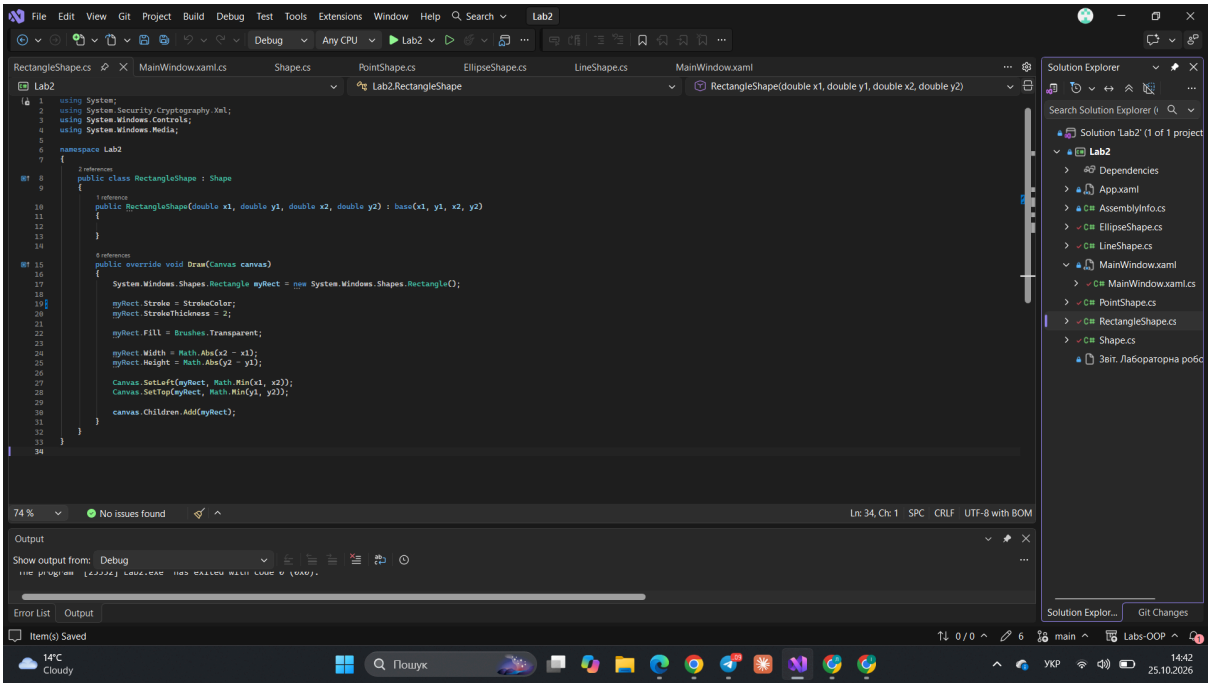
```
using System;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Shapes;

namespace Lab2
{
    2 references
    public class PointShape : Shape
    {
        1 reference
        public PointShape(double x1, double y1, double x2, double y2) : base(x1, y1, x2, y2)
        {
        }

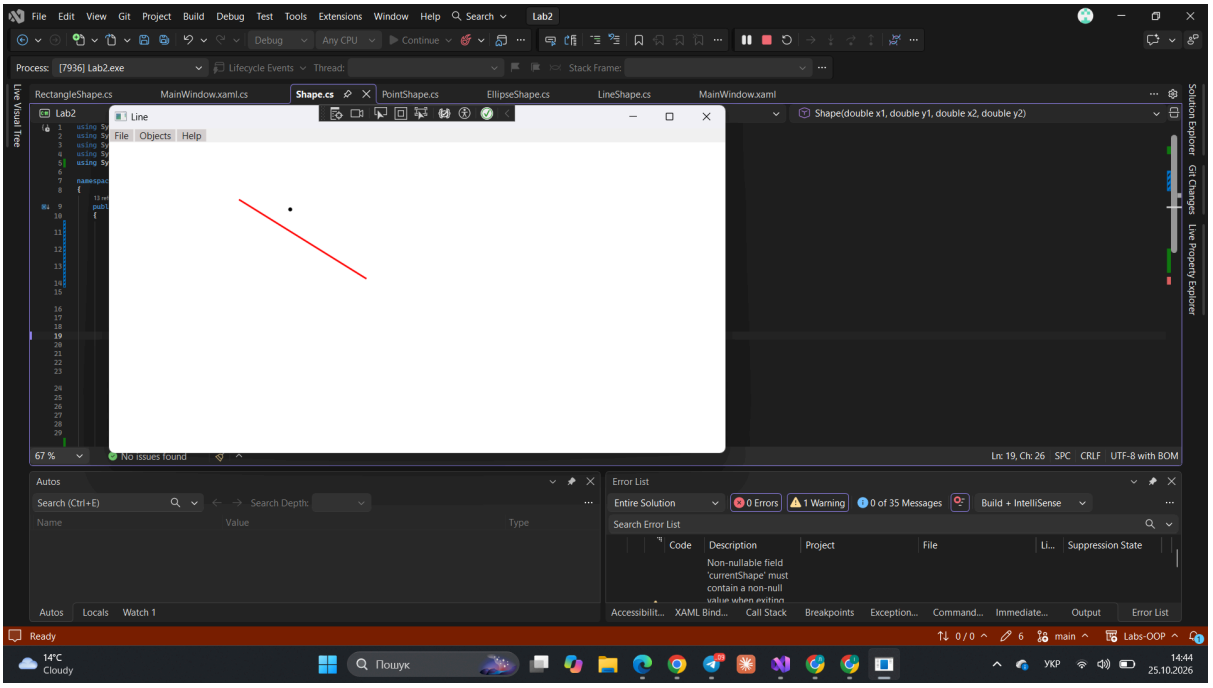
        6 references
        public override void Draw(Canvas canvas)
        {
            System.Windows.Shapes.Ellipse myPoint = new System.Windows.Shapes.Ellipse();
            myPoint.Fill = StrokeColor;
            myPoint.Width = 5;
            myPoint.Height = 5;

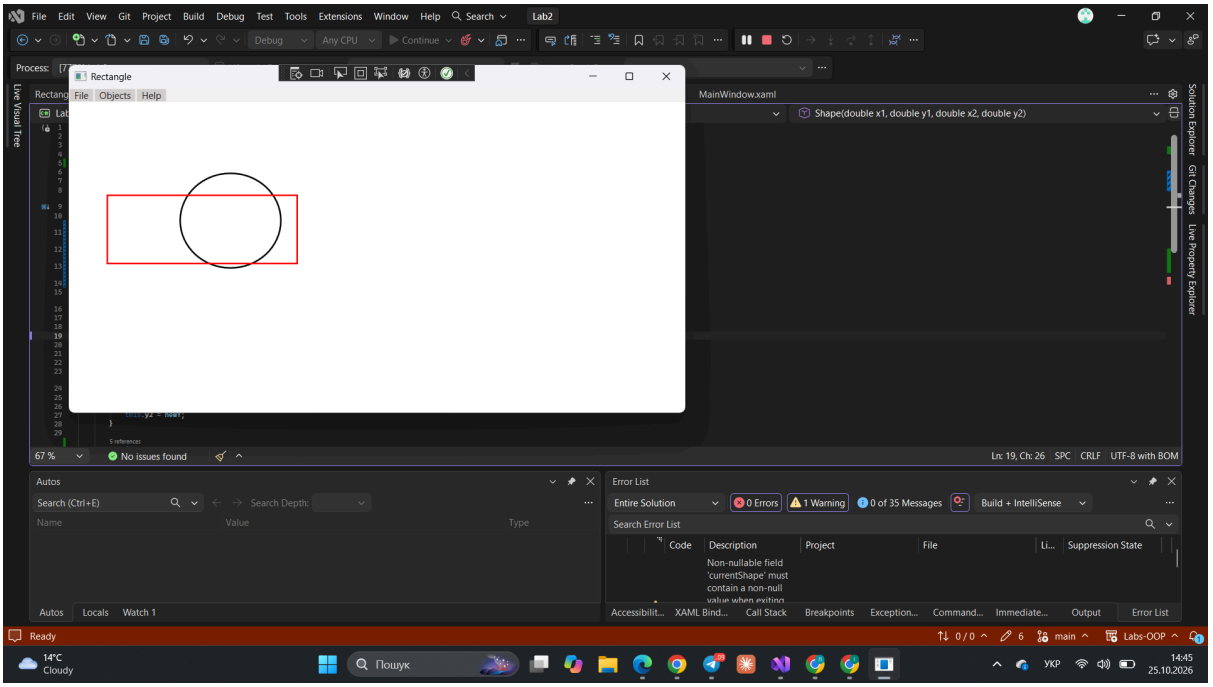
            Canvas.SetLeft(myPoint, x1 - 2);
            Canvas.SetTop(myPoint, y1 - 2);

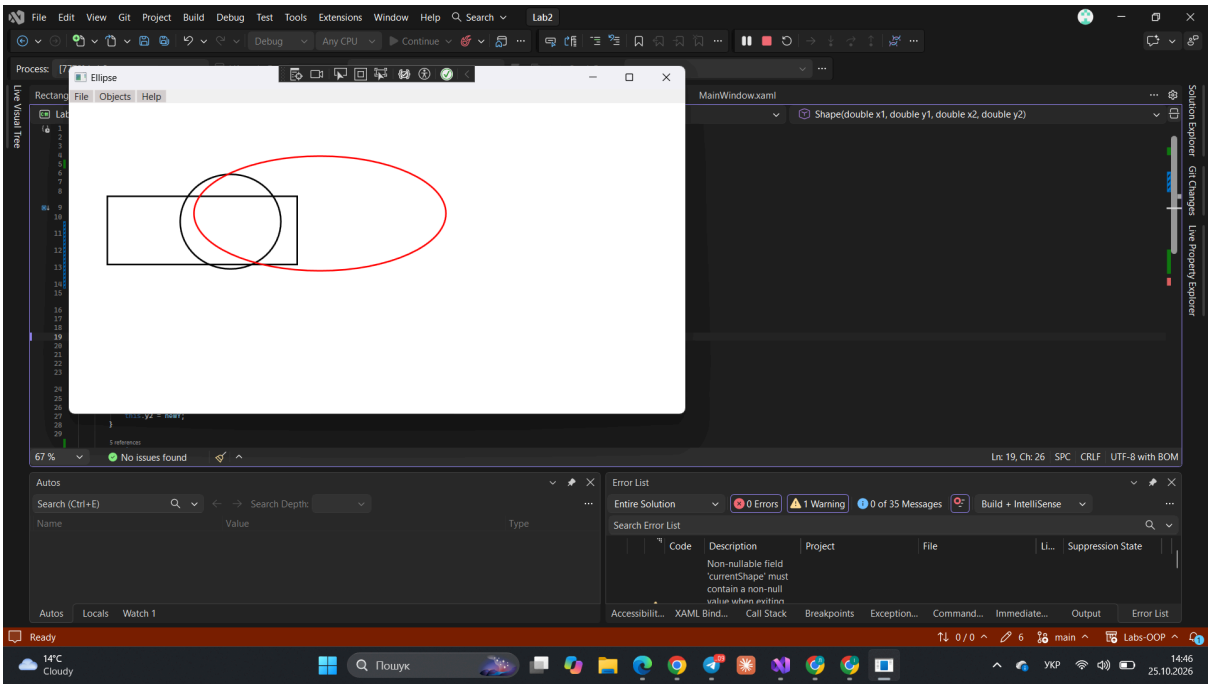
            canvas.Children.Add(myPoint);
        }
    }
}
```

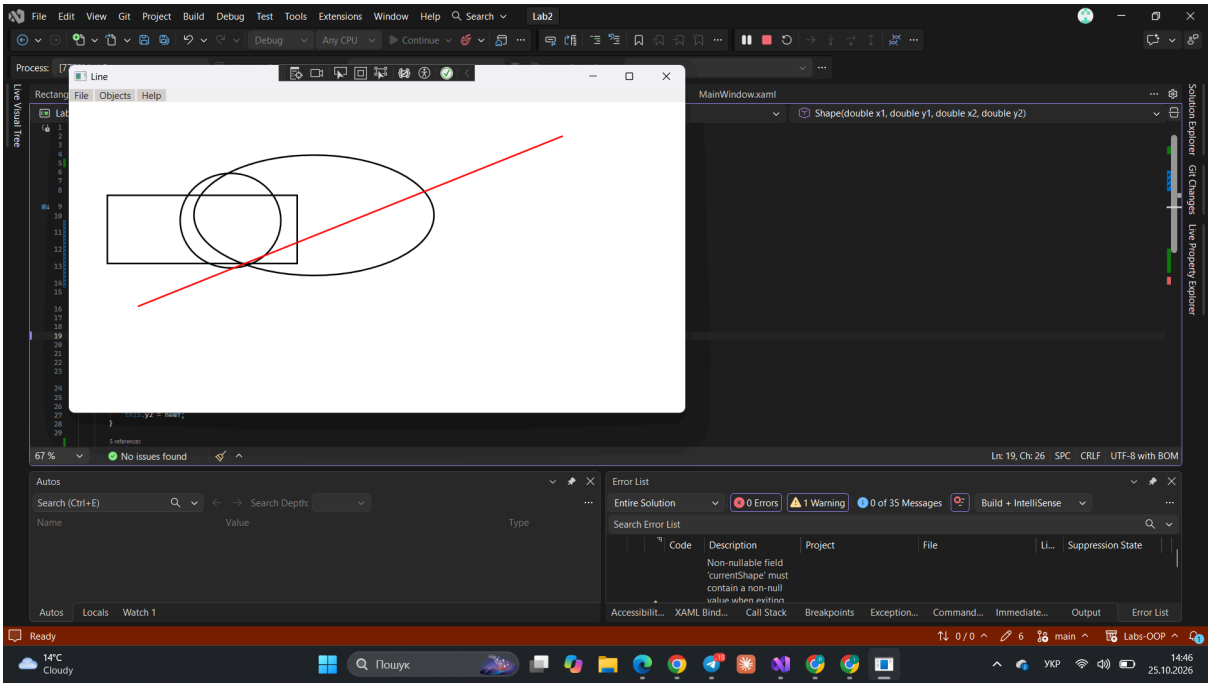


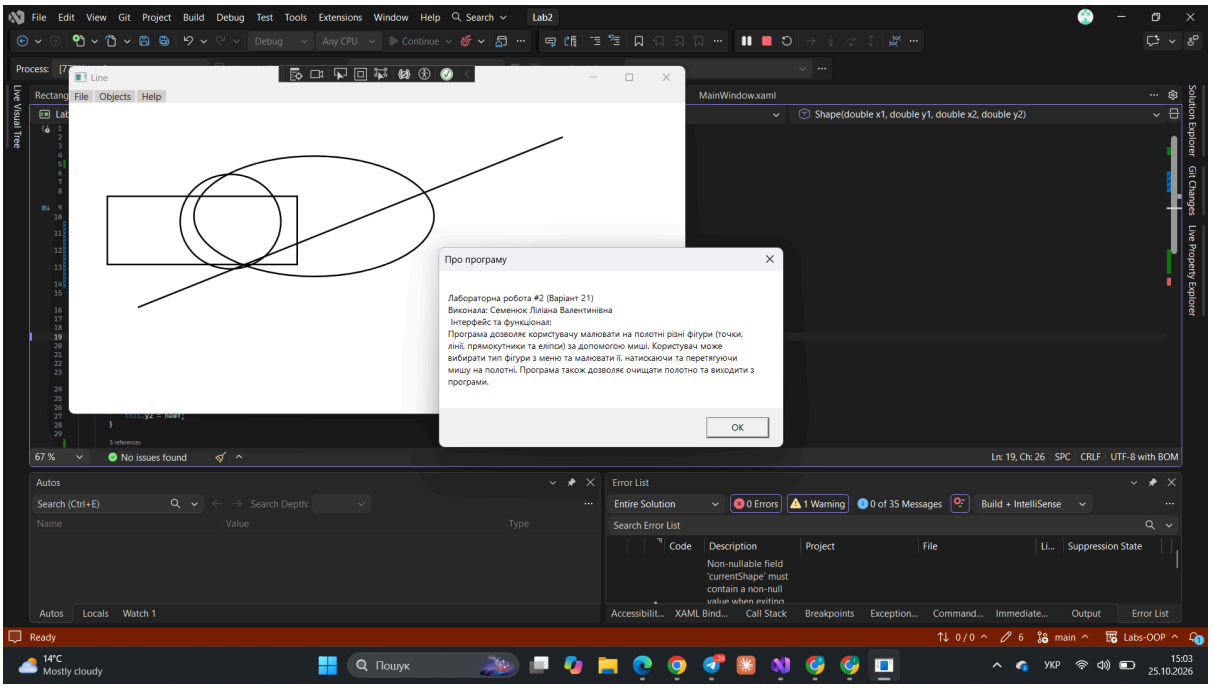
Результат:

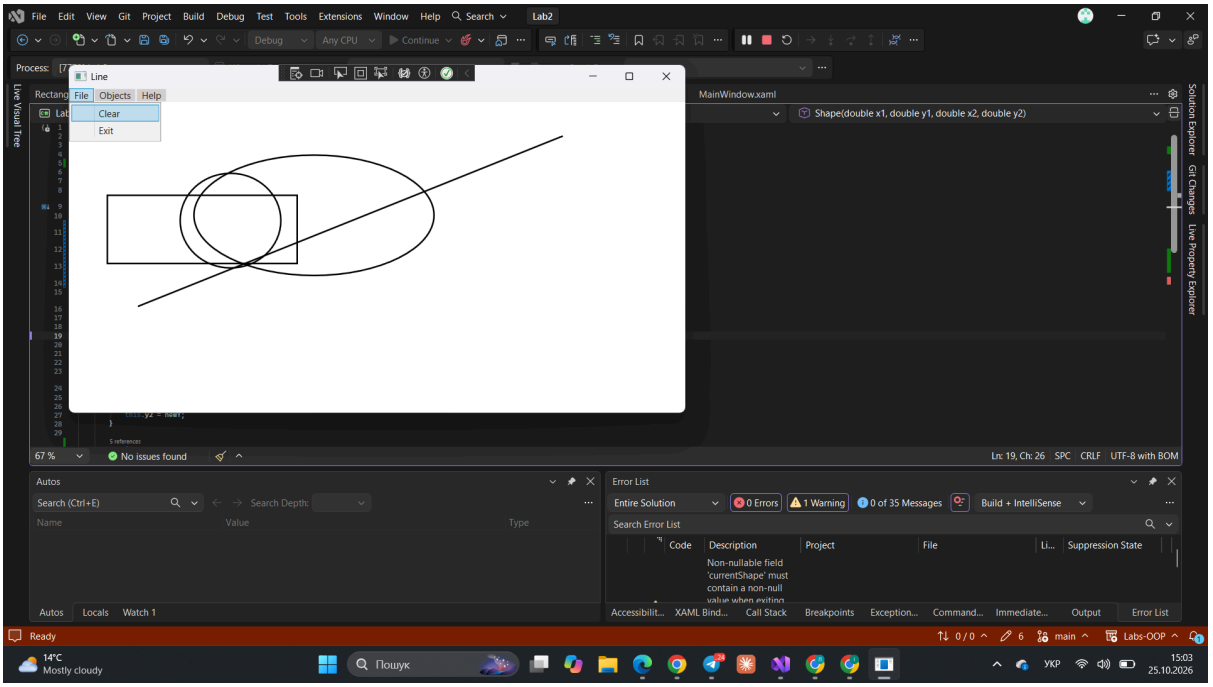


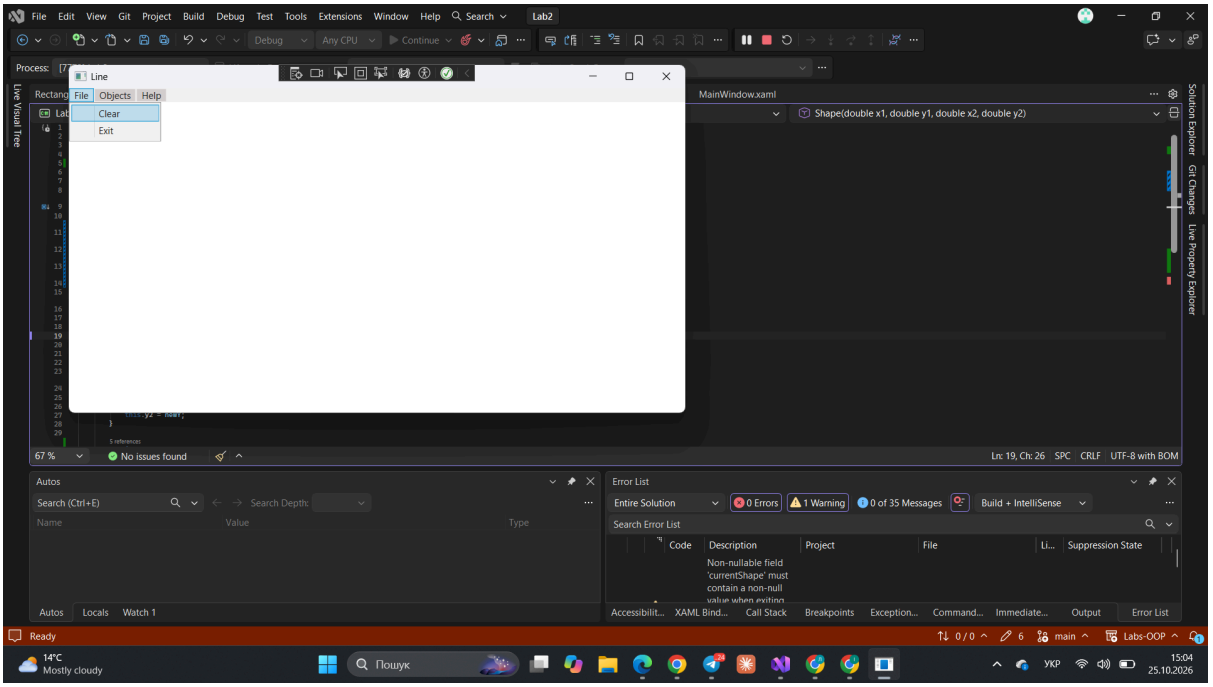

Rectangle
File Objects Help
MainWindow.xaml
Shape(double x1, double y1, double x2, double y2)
No issues found
Ln: 19, Ch: 26 SPC CRLF UTF-8 with BOM
Autos
Search (Ctrl+E)
Name Value Type
Error List
Entire Solution
0 Errors
1 Warning
0 of 35 Messages
Build + IntelliSense
Search Error List
Code Description Project File Suppression State
Non-nullable field 'currentShape' must contain a non-null value when exiting
Ready
14°C Cloudy
Пошук
14:45 25.10.2026


Ellipse
File Objects Help
MainWindow.xaml
Shape(double x1, double y1, double x2, double y2)
No issues found
Ln: 19, Ch: 26 SPC CRLF UTF-8 with BOM
Autos
Search (Ctrl+E)
Name Value Type
Error List
Entire Solution
0 Errors
1 Warning
0 of 35 Messages
Build + IntelliSense
Search Error List
Code Description Project File Suppression State
Non-nullable field 'currentShape' must contain a non-null value when exiting
Ready
14°C Cloudy
Пошук
14:46 25.10.2026


File Edit View Git Project Build Debug Test Tools Extensions Window Help Search Lab2
Line
File Objects Help
MainWindow.xaml
Shape(double x1, double y1, double x2, double y2)
No issues found
Ln: 19, Ch: 26 SPC CRLF UTF-8 with BOM
Error List
Entire Solution 0 Errors 1 Warning 0 of 35 Messages Build + IntelliSense
Code Description Project File Suppression State
Non-nullable field 'currentShape' must contain a non-null
Ready
14°C Cloudy
Пошук
14:46 25.10.2026


File Edit View Git Project Build Debug Test Tools Extensions Window Help Search Lab2
Line
File Objects Help
MainWindow.xaml
Shape(double x1, double y1, double x2, double y2)
Про програму
Лабораторна робота #2 (Варіант 21)
Виконала: Семенюк Ліліана Валентинівна
Інтерфейс та функціонал:
Програма дозволяє користувачу малювати на полотні різні фігури (точки, лінії, прямокутники та еліпси) за допомогою миші. Користувач може вибирати тип фігури з меню та малювати її, натискаючи та перетягуючи мишу на полотні. Програма також дозволяє очищати полотно та виходити з програми.
OK
No issues found
Ln: 19, Ch: 26 SPC CRLF UTF-8 with BOM
Error List
Entire Solution 0 Errors 1 Warning 0 of 35 Messages Build + IntelliSense
Code Description Project File Suppression State
Non-nullable field 'currentShape' must contain a non-null
Ready
14°C Mostly cloudy
Пошук
15:03 25.10.2026





Висновок:

У результаті виконання лабораторної роботи було успішно розроблено графічний застосунок на базі технології WPF мовою C#, який повністю відповідає вимогам варіанта №21.

Під час розробки на практиці закріплено базові принципи ООП. Завдяки наслідуванню побудовано ієрархію фігур від базового класу Shape. Інкапсуляція надійно приховала внутрішню логіку кожної

фігури, а поліморфізм забезпечив універсальне малювання різних об'єктів через спільний метод Draw та їх збереження у єдиному динамічному списку.

Крім того, успішно реалізовано обробку подій миші для створення "гумового" сліду під час малювання, додано системне меню та налаштовано динамічну зміну заголовка вікна англійською мовою. Усі поставлені завдання виконано в повному обсязі.